

14 de septiembre de 2026

Ejemplo A de examen 1 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (25 décimas): Considere un número x , inicialmente igual a 1, sobre el que se puede aplicar repetidamente una de tres operaciones:

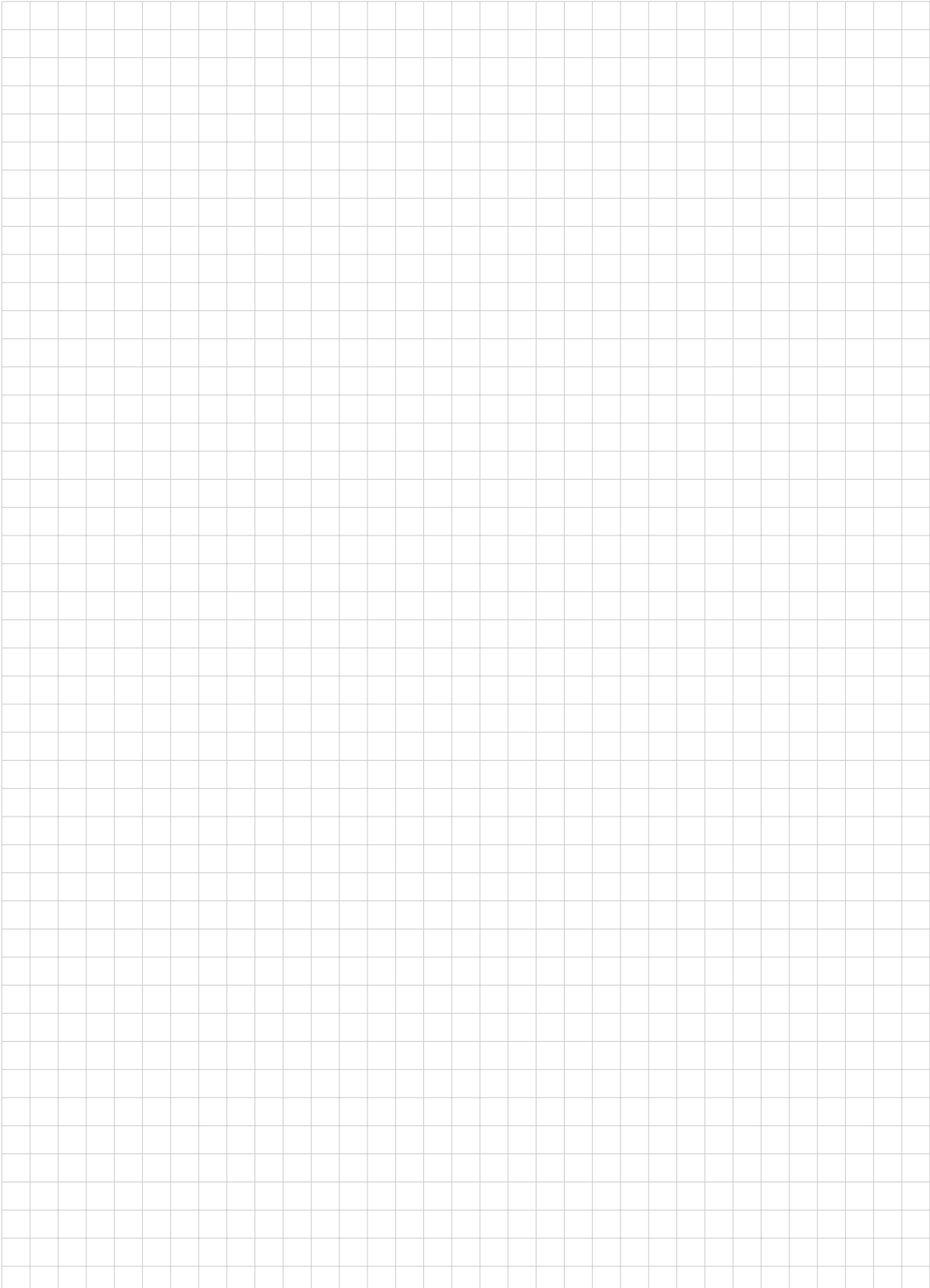
- Multiplicar x por 2.
- Multiplicar x por 3.
- Sumarle 1 a x .

Dado un número natural n ($n \geq 1$), encuentre el mínimo número de operaciones necesarias para obtener el número n empezando desde 1.

E.g.:

- $n = 1$: 0 operaciones (1).
- $n = 5$: 3 operaciones (1, 2, 4, 5).
- $n = 10$: 3 operaciones (1, 3, 9, 10).
- $n = 111$: 6 operaciones (1, 2, 4, 12, 36, 37, 111).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje o describa el grafo de dependencias de la relación de recurrencia. ¿Cuánto espacio requiere como mínimo una solución de programación dinámica para este problema?
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up (tabulación) o top-down (memoización), en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript.



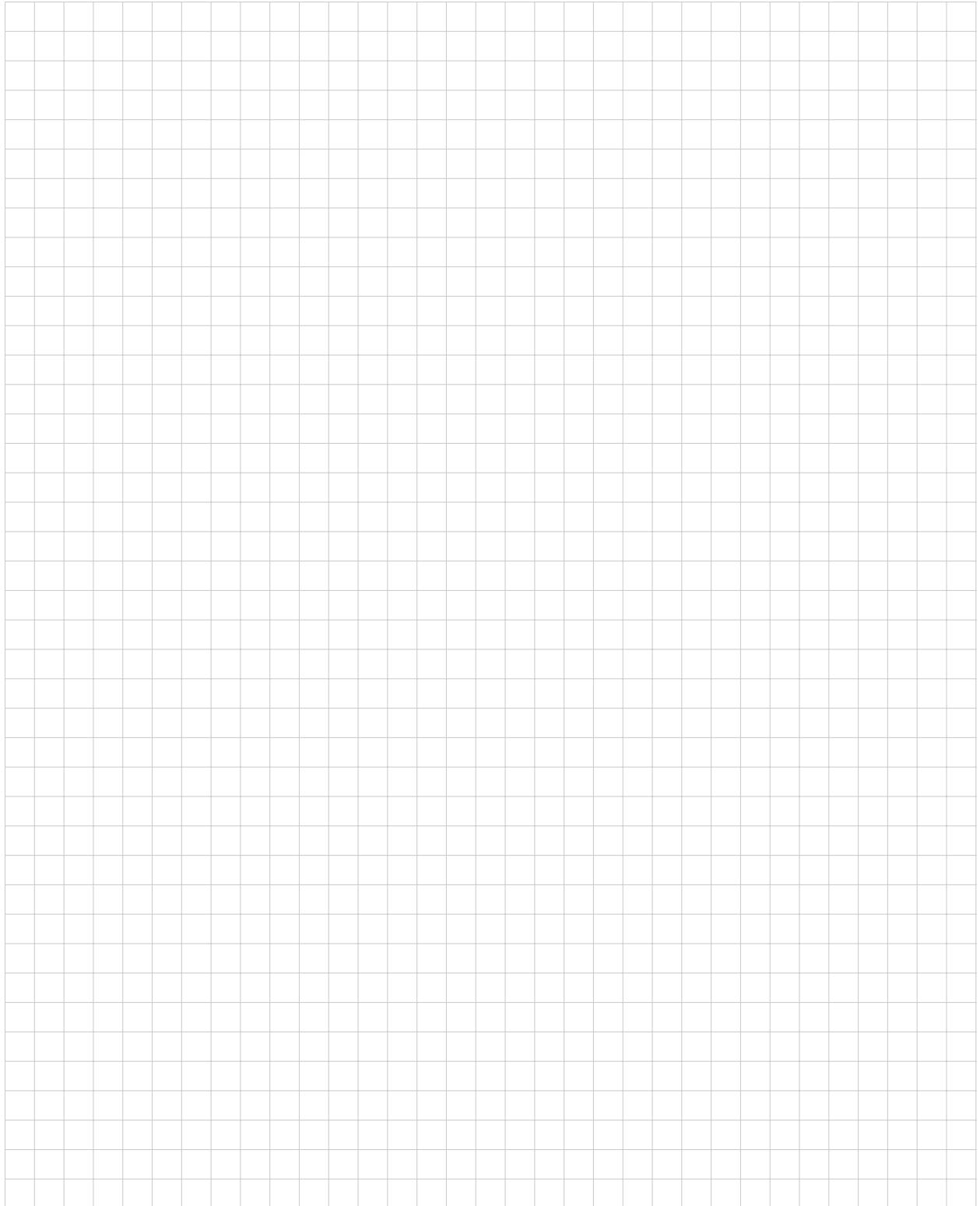
Pregunta 2 (10 décimas): Considere un grafo representado por la siguiente matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La primera fila representa el vértice v_1 y la última v_6 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en orden ascendente de índice.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representa la matriz.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado?
4. (6 décimas) Ejecute BFS desde v_3 . Para cada paso (cada vez que desencole un vértice), muestre el contenido de la cola y el arreglo de predecesores en ese momento.

Pregunta 3 (15 décimas): A partir de su solución a la parte 1 del proyecto, desarrolle una función que, además de la energía mínima, recupere la secuencia de pares órbita-posición por los que pasa el termion en la ruta óptima desde la entrada hasta la salida.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their solution to the problem.